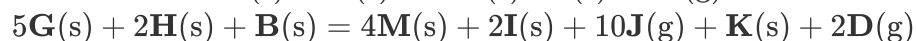
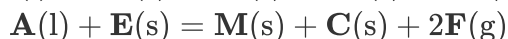
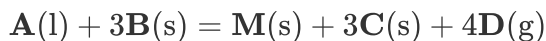


题目

人们发现了通过如下反应可以制得某物质 **M**：



M由两种短周期元素 **X**、**Y**(**X**的原子序数小于**Y**)组成且不含氢。**A**中 $\omega(\text{Br}) = 95.7\%$, **B** 是一种在常温下较稳定但加热分解出大量气体的钠盐, **E** 相对于 **B** 稳定些许, 其中 $\omega(\text{Na}) = 58.9\%$, **G** 受热分解出一种酸性气体和一种碱性气体且 **G** 中存在配位键。**I** 为含 **Mg** 的盐, $\omega(\text{Mg}) = 25.5\%$ 。

下列关于 **A** — **K**, **M** 这12种物质, 说法正确的是:

A. 其他选项均不正确

B. 12种物质一共含有8种元素

C. 12种物质一共含有9种元素

D. 12种物质中, 二元化合物有9种

E. 12种物质中, 单质有3种

F. 12种物质中, 常温常压下为气体的有4种

G. 12种物质中, 分子量超过100的有3种

H. 12种物质中, 分子量低于30的有3种

答案

正确答案: **H**

详细解析

本体从 **A** 中 $\omega(\text{Br}) = 95.7\%$ 入手:

由于质量分数很大, **A** 很可能含有多个 **Br**。假设含有 n 个:

若 n 取 1, 剩余分子量 = $79.9/0.957 - 79.9 = 3.6$, 无合理元素。

n 取 2, 剩余分子量 = $(2 \times 79.9)/0.957 - 2 \times 79.9 = 7.2$, 无合理元素。

n 取 3, 剩余分子量 = $(3 \times 79.9)/0.957 - 3 \times 79.9 = 10.8$, 为 **B** 元素。

n 取 4, 剩余分子量 = $(3 \times 79.9)/0.957 - 4 \times 79.9 = 14.3$, 无合理元素。

n 取 5, 剩余分子量 = $(5 \times 79.9)/0.957 - 5 \times 79.9 = 18$, 无合理元素。更大的 n 很难存在。

因此, **A** 为 BBr_3 ;

CHECKPOINT

2 PTS

根据质量分数推断 **A** 为 BBr_3

之后从 **E** 入手; $\omega(\text{Na}) = 58.9\%$, 考虑多数钠盐均为 1: 1 或 1: 2 型, 假设 **E** 含有一个 **Na**, 剩余分子量为 $23.01/0.589 - 23.01 = 16.06$, 刚好为 NH_2^- 的分子量; 因此 **E** 为 NaNH_2 。

CHECKPOINT

1 PTS

根据质量分数推断 **E** 为 NaNH_2

B 比 **E** 不稳定且加热放出气体，且大概率含氮；因此 **B** 为叠氮化钠 NaN_3 ，加热分解出氮气。

CHECKPOINT

1 PTS

B 为叠氮化钠 NaN_3

NaNH_2 与 BBr_3 1: 1可合成 **M**， BBr_3 与 NaN_3 1: 3反应也可合成 **M**；以及 **M** 不含氢；足以判断 **M** 中 **X**, **Y** 元素分别为 B, N，且根据方程式比例可知 **M** 为 BN。

CHECKPOINT

1 PTS

判断 **M** 中 **X**, **Y** 元素分别为 B, N

CHECKPOINT

2 PTS

根据方程式比例可知 **M** 为 BN

由此可以书写前两个合成反应的化学方程式：



CHECKPOINT

1 PTS



CHECKPOINT

1 PTS



因此 **C** 为 NaBr，**D** 为 N₂，**F** 为 HBr。

CHECKPOINT

0.5 PTS

C 为 NaBr

CHECKPOINT

0.5 PTS

D 为 N₂

CHECKPOINT

0.5 PTS

F 为 HBr

G 可用于合成 BN，因此肯定含有氮元素或硼元素；**G** 分解同时生成碱性气体和酸性气体且有配位键，含氮元素或硼元素的碱性气体只有氨气；因此 **G** 含有 (NH_4^+) ，从而 **G** 只能为 NH_4Cl 或者 NH_4Br 或者 NH_4I 。

CHECKPOINT

1 PTS

G 含有 (NH_4^+)

根据 **I** 为含 Mg 的盐， $\omega(\text{Mg}) = 25.5\%$ 可知，假设 **I** 只含有一个 Mg，剩余分子量为 70.9，刚好为两个氯元素；因此 **I** 为 MgCl_2 ，且此时能确定 **G** 只能为 NH_4Cl 。

CHECKPOINT

1 PTS

质量分数推断 **I** 为 MgCl_2

CHECKPOINT

1 PTS

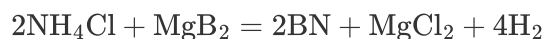
G 只能为 NH_4Cl

G 只能为 NH_4Cl ，那么由第三个方程式可知 **H** 一定含 Mg，B，根据 **G** 与 **H** 的 2:1 反应比例可知 **H** 为 MgB_2 ，写出方程式：

CHECKPOINT

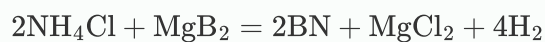
1 PTS

根据 **G** 与 **H** 的 2: 1 反应比例可知 **H** 为 MgB_2



CHECKPOINT

1 PTS



因此 **J** 为 H_2 。

CHECKPOINT

1 PTS

J 为 H_2

第四个方程式的反应物和产物大部分都已经知晓，尝试写出方程式：



根据元素守恒得知 **K** 为 NaCl 。

CHECKPOINT

1 PTS

根据元素守恒得知 **K** 为 NaCl 。

方程式为：



CHECKPOINT

1 PTS



总 结 ： 未 知 物 种 **A – K, M** 分 别 为 $\text{BBr}_3, \text{NaN}_3, \text{NaBr}, \text{N}_2, \text{NaNH}_2, \text{HBr}, \text{NH}_4\text{Cl}, \text{MgB}_2, \text{MgCl}_2, \text{H}_2, \text{NaCl}, \text{BN}$ 。

CHECKPOINT

1 PTS

A – K, M 分别为 $\text{BBr}_3, \text{NaN}_3, \text{NaBr}, \text{N}_2, \text{NaNH}_2, \text{HBr}, \text{NH}_4\text{Cl}, \text{MgB}_2, \text{MgCl}_2, \text{H}_2, \text{NaCl}, \text{BN}$

根据化学式可知只有选项H正确。